

Rapport SAE 21

Construire un réseau informatique pour une petite structure

Introduction :

Dans le cadre de la SAE 21, l'objectif principal est de concevoir et configurer un réseau informatique complet pour une petite structure. Ce projet permet de simuler le rôle d'un technicien ou ingénieur R&T chargé de mettre en place un réseau structuré, sécurisé et fonctionnel, capable de répondre aux besoins courants en connectivité interne et en accès à Internet.

Le projet se déroule sur Packet Tracer et doit imager une infrastructure réaliste, incluant :

- Des Vlans (pour différents services internes comme RH ou Ingenierie)
- Un Multi-Layer Switch (MLS) pour assurer la commutation inter-Vlan
- Un pare-feu (ASA) pour gérer la sécurité du réseau
- Une DMZ pour héberger un serveur web accessible depuis l'extérieur
- Un FAI avec routage, NAT et interconnexion à un réseau public
- Un service DHCP centralisé, ainsi qu'un DNS interne et externe pour la résolution de noms.

Liste des tâches à effectuer :

1. Conception du cœur de réseau interne
 - Création des Vlans 10 (RH), 20 (Ingénierie) et 30 (Serveurs)
 - Configuration des switches d'accès
 - Mise en place du Multi-Layer Switch (MLS) et activation du routage inter-Vlan
 - Test de connectivité entre machines du même VLAN et entre Vlans différents
 - Forçage du STP pour désigner le MLS comme root bridge
2. Ajout du pare-feu ASA et configuration du DNS interne
 - Interconnexion du MLS et de l'ASA
 - Configuration d'un serveur DNS pour www.test.com (externe) et www.entreprise.com (interne)
 - Attribution d'une IP statique au serveur DNS
3. Mise en place du serveur DHCP centralisé
 - Ajout du serveur DHCP
 - Définition des pools DHCP adaptés avec les bonnes passerelles et DNS

- Configuration des IP Helper-Address sur le MLS pour relayer les requêtes DHCP des Vlan 10 et 20
4. Création de la DMZ et configuration du routeur FAI
 - Mise en place du Vlan DMZ (192.168.1.0/24) avec le serveur web interne
 - Configuration du NAT statique pour rendre le serveur DMZ accessible depuis l'extérieur sur 1.1.1.253 (ports 80 et 443)
 - Configuration du NAT dynamique pour mettre aux Vlan internes de sortir vers Internet
 - Application des règles de sécurité sur le pare-feu ASA
 5. Ajout du réseau public (test.com) et interconnexion complète
 - Construction du réseau public 8.8.0.0/16 avec un client et un serveur web
 - Configuration d'un routage EIGRP entre le FAI et le domaine test.com
 - Mise en place d'un serveur DNS externe pour résoudre www.entreprise.com
 6. Vérification du bon fonctionnement global
 - Test d'accès des client internes à www.test.com et www.entreprise.com
 - Test d'accès du client externe (test.com) au serveur web de la DMZ sur les ports 80 et 443 uniquement

Conception du cœur de réseau interne :

Création des Vlan dans le MLS :

```
MLS (config)# int vlan 10
MLS (config-if)# ip add 172.16.10.254 255.255.255.0

MLS (config)# int vlan 20
MLS (config-if)# ip add 172.16.20.254 255.255.255.0

MLS (config)# int vlan 30
MLS (config-if)# ip add 10.0.0.254 255.255.255.0
```

Mise en place d'adresses en .254 pour faire une passerelle pour chaque Vlan.

Affectation des Vlan à leurs interfaces :

```
MLS (config)# int fa0/1
MLS (config-if)# switchport mode access
MLS (config-if)# switchport access vlan 10
```

```
MLS (config)# int fa0/2
MLS (config-if)# switchport mode access
MLS (config-if)# switchport access vlan 20
```

```
MLS (config)# int fa0/3
MLS (config-if)# switchport mode access
MLS (config-if)# switchport access vlan 30
```

MLS (config)# ip routing → Activation du routage inter-Vlan afin que les Vlan
puissent communiquer entre elles.

```
MLS (config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096
MLS (config)# spanning-tree vlan 20 priority 4096
```

Configuration STP pour que le switch racine
pour les 2 Vlan soit bien le MLS. Priority de
4096 pour être sûr que le MLS soit root.

Configuration d'un des switches d'accès (SW1) :

```
SW1 (config)# int fa0/1
SW1 (config-if)# switchport access vlan 10
```

```
SW1 (config)# int fa0/2
SW1 (config-if)# switchport access vlan 10
```

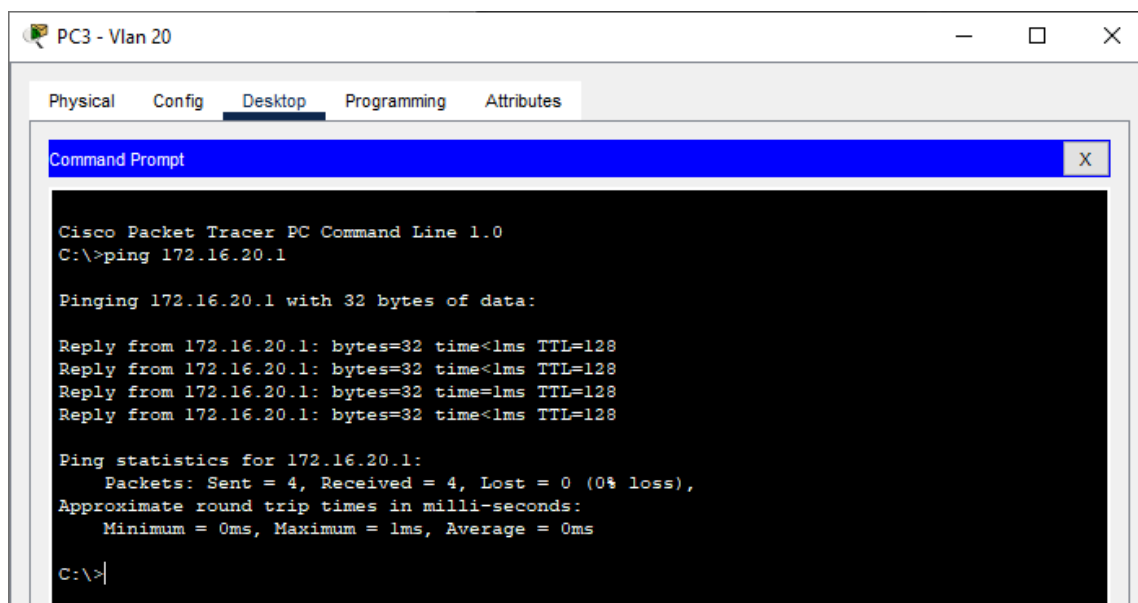
```
SW1 (config)# int fa0/3
SW1 (config-if)# switchport access vlan 20
```

Ajout des Vlan aux bonnes
interfaces du switch d'accès.

```
SW1 (config)# int fa0/4
SW1 (config-if)# switchport access vlan 20 → Redondance avec Vlan de l'autre côté du câble.
```

Test de connectivité entre les machines :

Ping entre deux machines du Vlan 20



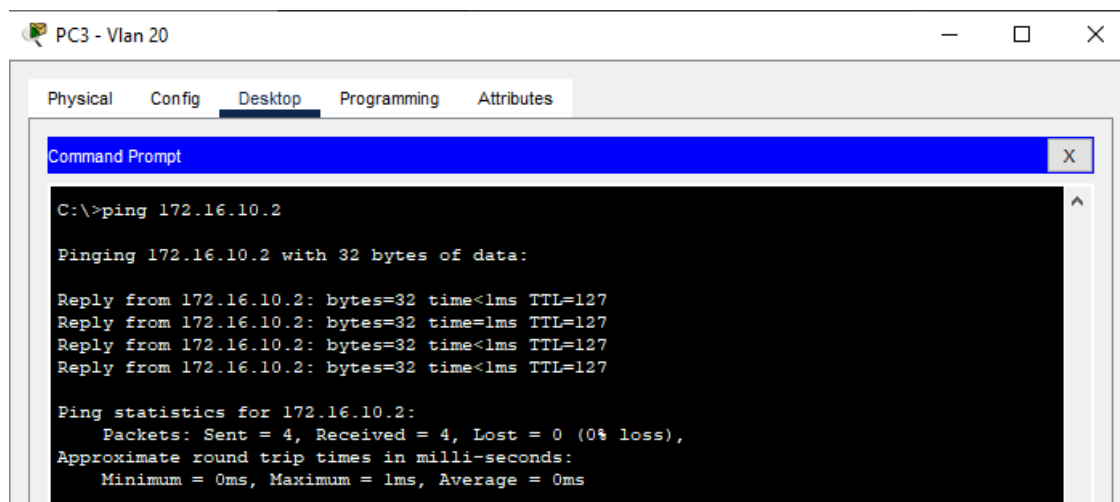
```
PC3 - Vlan 20
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.20.1

Pinging 172.16.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 172.16.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>
```

Ping entre une machine du Vlan 10 et une du Vlan 20



Plage d'adresses Vlan 10 (RH) : 172.16.10.0/24

Plage d'adresses Vlan 20 (Ingénierie) : 172.16.20.0/24

Ajout du pare-feu ASA et ajout du DNS interne :

Interconnexion MLS – ASA avec une interface Layer 3 :

```
MLS (config)# int fa0/24
MLS (config-if)# no switchport
MLS (config-if)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.252
```

Passage de l'interface fa0/24 en mode IP (Layer 3) avec la commande « no switchport », pour pouvoir connecter l'ASA et le MLS.

```
ASA (config)# int vlan 1
ASA (config-if)# nameif inside
ASA (config-if)# security level 100
ASA (config-if)# ip add 192.168.10.2 255.255.255.252
```

Côté ASA, configuration d'un IP dans le même sous-réseau avec ajout du rôle de l'interface (inside) et de son niveau de confiance (100). Ici le trafic de l'extérieur vers l'intérieur est bloqué car c'est ce qui est demandé.

```
ASA (config)# int Eth0/0
ASA (config-if)# switchport access vlan 1 →
```

Permet d'affecter le vlan à l'interface car on sur l'ASA choisit on ne peut pas configurer de nameif directement sur une interface, on est obligé de passer par un VLAN

Ajout d'une route par défaut vers 192.168.10.2 pour faire communiquer les Vlan vers le pare-feu :

```
MLS (config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2
```

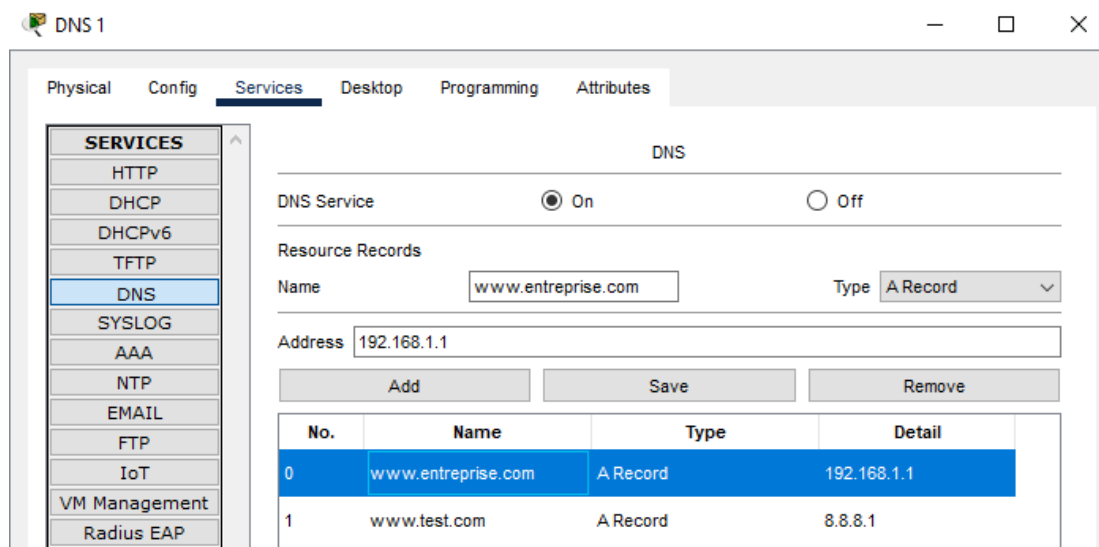
Configuration du serveur DNS :

Sur l'interface graphique de Packet Tracer ajout de www.test.com et www.entreprise.com :

Configuration IP statique du serveur DNS : 10.0.0.1 255.255.255.0 Gateway : 10.0.0.254

Services → DNS

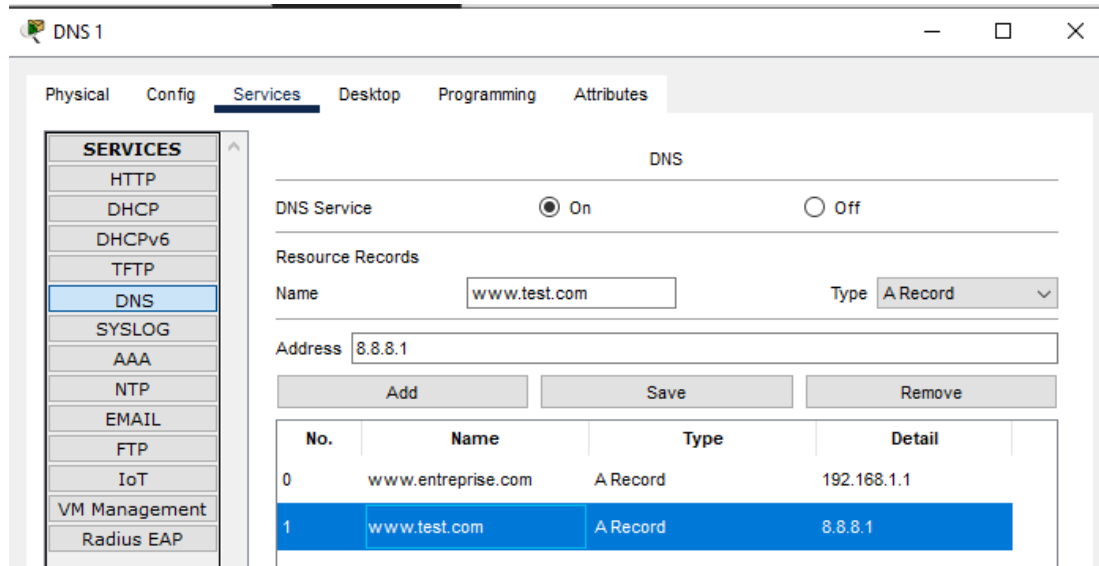
Configuration de www.entreprise.com avec 192.168.1.1 (réseau DMZ)



The screenshot shows the 'DNS 1' configuration window in Packet Tracer. The 'Services' tab is selected. On the left, a list of services includes HTTP, DHCP, DHCPv6, TFTP, DNS (highlighted), SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, IoT, VM Management, and Radius EAP. The main area is titled 'DNS'. The 'DNS Service' is set to 'On'. Under 'Resource Records', the 'Name' is 'www.entreprise.com' and the 'Type' is 'A Record'. The 'Address' is '192.168.1.1'. Below this, there are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. A table lists the configured records:

No.	Name	Type	Detail
0	www.entreprise.com	A Record	192.168.1.1
1	www.test.com	A Record	8.8.8.1

Configuration de www.test.com avec 8.8.8.1 (réseau public test.com)



This screenshot shows the same 'DNS 1' configuration window, but with the 'Name' field set to 'www.test.com' and the 'Address' field set to '8.8.8.1'. The 'DNS Service' remains 'On'. The 'Resource Records' section shows the configuration for 'www.test.com'. The table below lists the records:

No.	Name	Type	Detail
0	www.entreprise.com	A Record	192.168.1.1
1	www.test.com	A Record	8.8.8.1

Mise en place du serveur DHCP centralisé :

Ajout du serveur DHCP, configuration et mise en place des pools :

Configuration du serveur DHCP → 10.0.0.10 255.255.255.0 Gateway : 10.0.0.254

Configuration des pools DHCP des Vlans 10 et 20, sur l'interface graphique de Packet Tracer :

Vlan 10 (RH) :

Ajout de la plage d'adresses en commençant par 172.16.10.1 avec un maximum de 20 car on n'a pas besoin de plus.

The screenshot shows the DHCP configuration window for VLAN 10. The 'Services' tab is selected, and the 'DHCP' service is enabled. The interface is set to 'FastEthernet0'. The pool name is 'VLAN 10', the default gateway is '172.16.10.254', and the DNS server is '10.0.0.1'. The start IP address is '172.16.10.1' and the subnet mask is '255.255.255.0'. The maximum number of users is set to '20'. The TFTP server and WLC address are both '0.0.0.0'. Below the configuration fields, there is a table showing the DHCP pools.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN 10	172.16.10.254	10.0.0.1	172.16.10.1	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN 20	172.16.20.254	10.0.0.1	172.16.20.1	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.0	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Vlan 20 (Ingénierie) :

Ajout de la plage d'adresses en commençant par 172.16.20.1 avec un maximum de 20 car on n'a pas besoin de plus.

The screenshot shows the DHCP configuration window for VLAN 20. The 'Services' tab is selected, and the 'DHCP' service is enabled. The interface is set to 'FastEthernet0'. The pool name is 'VLAN 20', the default gateway is '172.16.20.254', and the DNS server is '10.0.0.1'. The start IP address is '172.16.20.1' and the subnet mask is '255.255.255.0'. The maximum number of users is set to '20'. The TFTP server and WLC address are both '0.0.0.0'. Below the configuration fields, there is a table showing the DHCP pools.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN 10	172.16.10.254	10.0.0.1	172.16.10.1	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN 20	172.16.20.254	10.0.0.1	172.16.20.1	255.255.255.0	20	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.0	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Configuration des IP helper-address dans le MLS :

```
MLS (config)# int vlan 10
MLS (config-if)# ip helper-address 10.0.0.10

MLS (config)# int vlan 20
MLS (config-if)# ip helper-address 10.0.0.10
```

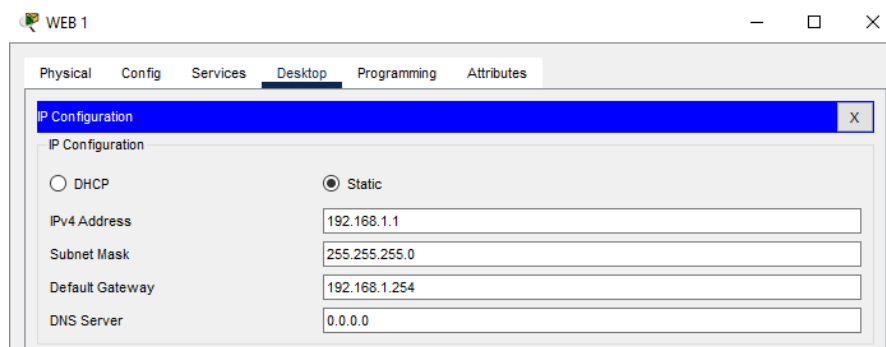
On ajoute ici l'adresse IP du serveur DHCP pour faire fonctionner les requêtes DHCP.

Création de la DMZ et configuration du routeur FAI :

Mise en place de la DMZ en 192.168.1.0/24 avec le serveur WEB en 192.168.1.1 et le serveur DNS en 192.168.1.2.

Sur serveur WEB :

Activation de HTTP et HTTPS (dans Services) et configuration IP :



IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

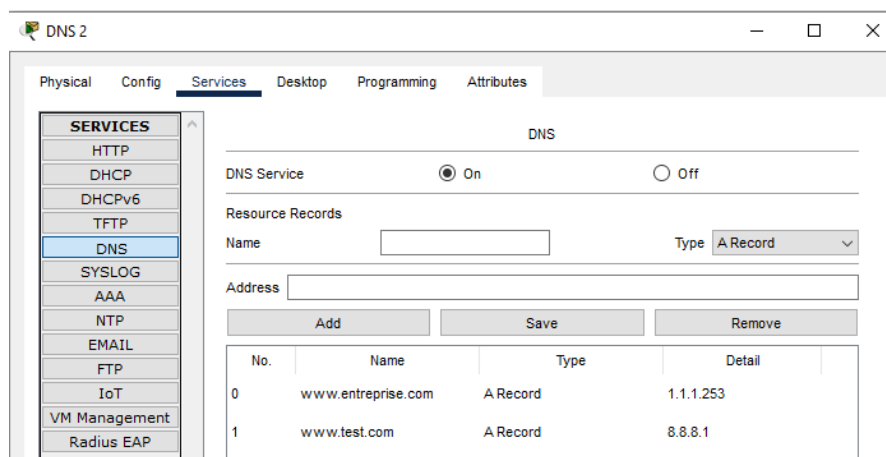
Default Gateway: 192.168.1.254

DNS Server: 0.0.0.0

Gateway en .254 pour faire office de passerelle.

Sur serveur DNS :

Ajout de www.test.com avec la même adresse IP que sur l'autre serveur DNS car elle ne doit pas changer. Ajout de www.entreprise.com avec 1.1.1.253 car il faut que le serveur web soit accessible depuis l'extérieur.



DNS 2

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

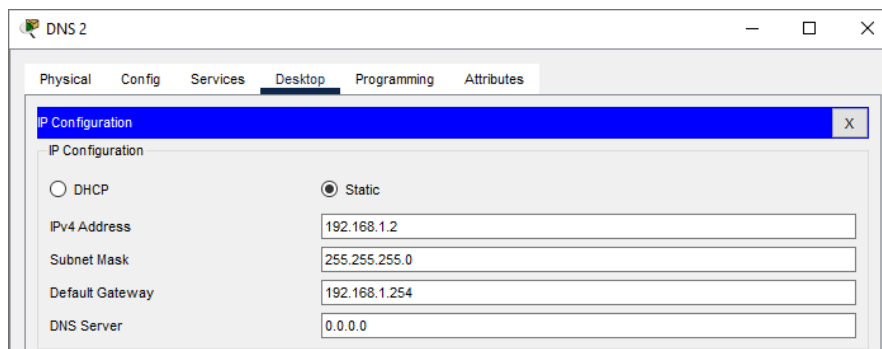
Name: Type: A Record

Address:

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	www.entreprise.com	A Record	1.1.1.253
1	www.test.com	A Record	8.8.8.1

Configuration IP du serveur DNS :



Gateway en .254 pour faire office de passerelle.

Configuration du routeur FAI :

Mise en place des ACL afin de contrôler le trafic entrant et sortant :

```
FAI (config)# access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.255  
FAI (config)# access-list 1 permit 172.16.20.0 0.0.0.255
```

Autorise les Vlan 10 et 20 à passer car ils peuvent accéder à Internet via la NAT.

```
FAI (config)# access-list 1 deny 10.0.0.0 0.255.255.255  
FAI (config)# access-list 1 deny 172.16.0.0 0.15.255.255  
FAI (config)# access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.255.255
```

- Bloque le trafic du Vlan serveur
- Bloque toute la plage 172.16.0.0 sauf ceux autorisés (voir au-dessus)
- Bloque le trafic issu de 192.168.0.0 soit : entre l'ASA-MLS, la DMZ et ASA-FAI

```
FAI (config)# access-list 1 permit any → Autorise tout le rest (adresse public, client test ...)
```

```
FAI (config)# access-list 2 permit 172.16.10.0 0.0.0.255  
FAI (config)# access-list 2 permit 172.16.20.0 0.0.0.255
```

Sert à filtrer le trafic entrant

Mise en place du NAT :

```
FAI (config)# ip nat pool ent 1.1.1.2 1.1.1.251 netmask 255.255.255.0
```

→ Création d'une plage d'adresse IP « ent » de 1.1.1.2 à 1.1.1.251, pour traduire les IP privées internes des Vlan 10 et 20 lorsqu'ils accèdent Internet. Ici NAT dynamique.

```
FAI (config)# ip nat inside source list 2 pool ent → Association la liste d'accès 2 au pool « ent »
```

```
FAI (config)# ip nat inside source static 192.168.1.1 1.1.1.253
```

→ Associe l'IP privée 192.168.1.1 (serveur WEB de la DMZ) à l'IP publique 1.1.1.253. Cela permet à n'importe quel client externe d'accéder à www.entreprise.com après résolution DNS. Ici NAT statique

FAI (config)# ip nat inside source static 192.168.1.2 1.1.1.252

- ➔ Associe l'IP privée 192.168.1.2 (serveur DNS de la DMZ) à l'IP publique 1.1.1.252. Ici NAT statique

Mise en place des ip route :

FAI (config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.11.253

- ➔ Route entre le FAI et la DMZ en passant par l'ASA

FAI (config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.252 192.168.11.253

- ➔ Route du lien entre l'ASA et le MLS vers le FAI qui lui permet de joindre ces sous-réseaux

FAI (config)# ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.11.253

- ➔ Route entre le Vlan 10 (RH) et le FAI qui permet au FAI de répondre aux paquets envoyés depuis les clients RH, qui sont traduits par NAT via l'ASA

FAI (config)# ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.11.253

- ➔ Route entre le Vlan 20 (Ingénierie) et le FAI qui permet au FAI de répondre aux paquets envoyés depuis les clients RH, qui sont traduits par NAT via l'ASA

Configuration des interfaces :

FAI (config)# int gi0/0

FAI (config-if)# ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

FAI (config-if)# ip access-group 1 in

FAI (config-if)# ip nat outside

- Attribution de l'adresse IP publique 1.1.1.1 à l'interface connectée à Internet
- Application de l'ACL 1 en sens entrant
- Permet de déclarer que cette interface est du côté « public » du NAT.

FAI (config)# int gi0/1

FAI (config-if)# ip add 192.168.11.254 255.255.255.252

FAI (config-if)# ip nat inside

- Attribution de l'adresse 192.168.11.254 à l'interface reliée à l'ASA
- Déclare que l'interface est du côté privé du NAT. Permet au FAI de faire la traduction NAT entre @IP privées et publiques.

Configuration ASA :

Configuration des interfaces :

```
ASA (config)# int vlan 2
```

```
ASA (config-if)# nameif outside
```

```
ASA (config-if)# security-level 0
```

```
ASA (config-if)# ip add 192.168.11.253 255.255.255.252
```

- On donne le nom logique outside
- On définit le niveau de sécurité le plus bas pour le trafic non sécurisé venant d'Internet
- Adresse IP côté ASA vers le FAI en /30

```
ASA (config)# int vlan 3
```

```
ASA (config-if)# no forward interface vlan 1
```

```
ASA (config-if)# nameif dmz
```

```
ASA (config-if)# security-level 50
```

```
ASA (config-if)# ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
```

- Mise en place du « no forward » pour renforcer la sécurité de la DMZ et éviter le trafic inter-Vlan avec la Vlan 1
- On donne le nom de dmz pour le serveur web
- On met le niveau de sécurité à 50 car le trafic de dmz vers inside est bloqué par défaut et le trafic de dmz vers outside est autorisé par défaut

Configuration des ACL :

```
ASA (config)# access-list outside extended permit tcp any host 192.168.1.1 eq 80
```

- ➔ Permet d'autoriser le trafic HTTP avec en source, n'importe quelle IP sur Internet et en destination, le serveur web de la DMZ. Cela permet aux clients externes (test.com) d'accéder au site web en HTTP.

```
ASA (config)# access-list outside extended permit tcp any host 192.168.1.1 eq 443
```

- ➔ Permet d'autoriser le trafic HTTPS avec en source, n'importe quelle IP sur Internet et en destination, le serveur web de la DMZ. Cela permet aux clients externes (test.com) d'accéder au site web en HTTPS.

```
ASA (config)# access-list outside extended permit udp any host 192.168.1.2 eq 53
```

- ➔ Permet d'autoriser les requêtes DNS vers le serveur présent dans la DMZ. Permet aux clients externes de faire une requête DNS au serveur DNS de la DMZ, par exemple pour accéder à www.entreprise.com.

```
ASA (config)# access-list outside extended permit icmp any any echo-reply
```

- ➔ Permet de répondre aux pings initiés par l'intérieur

```
ASA (config)# access-list outside extended permit icmp any host 192.168.1.1
```

- ➔ Permet d'autoriser le ping direct vers le serveur Web de la DMZ. Permet par exemple de tester la connectivité du serveur Web avec un simple ping.

ASA (config)# access-group outside in interface outside

- ➔ Permet d'appliquer l'ACL nommée outside à l'interface outside de l'ASA, d'activer les règles de filtrage définies dans « access-list outside » sur l'interface outside et de contrôler tout le trafic entrant depuis Internet, avant d'être routé vers l'intérieur.

Configuration des policy map :

ASA (config)# class-map inspection-default

ASA (config-cmap)# match default-inspection-traffic

- Création d'une classe appelés « inspection-default »
- Permet d'inclure les protocoles que l'ASA inspecte par défaut

ASA (config)# policy-map global_policy

ASA (config-pmap)# class inspection-default

ASA (config-pmap-c)# inspect http

ASA (config-pmap-c)# inspect icmp

- Création d'un politique de traitement nommée « global_policy »
- Inspecte les connexions HTTP et ICMP

ASA (config)# policy-map dmz-policy

ASA (config-pmap)# class inspection-default

ASA (config-pmap-c)# inspect http

ASA (configpmap-c)# inspect icmp

- Création d'un politique de traitement nommée « dmz-policy », spécifique à la DMZ
- Inspecte les connexions HTTP et ICMP
- Permet de contrôler indépendamment le trafic sortant ou entrant depuis/vers la DMZ

ASA (config)# service-policy global_policy interface inside

ASA (config)# service-policy dmz-policy interface dmz

- Application de la politique « global_policy » à l'interface inside
- Application de la politique « dmz-policy » à l'interface dmz

Configuration des routes :

ASA (config)# route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.254 1

- ➔ Permet à l'ASA d'envoyer tout le trafic Internet vers le FAI

ASA (config)# route inside 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1 1

- ➔ Permet à l'ASA de joindre les machines du Vlan 10 via la MLS

ASA (config)# route inside 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.10.1 1

- ➔ Permet à l'ASA de joindre les machines du Vlan 20 via le MLS

Affectation des vlan créées (au-dessus) aux interfaces :

```
ASA (config)# int eth0/1
ASA (config-if)# switchport access vlan 3
ASA(config)# int eth0/2
ASA (config-if)# switchport access vlan 2
```

Ajout du réseau public (test.com) et interconnexion complète :

Configuration routeur Internet :

```
Internet (config)# int gi0/0
Internet (config-if)# ip add 1.1.2.130 255.255.255.252
```

 } Interface connectée au routeur de test public.

```
Internet (config)# int gi0/1
Internet (config-if)# ip add 1.1.1.254 255.255.255.0
```

 } Interface connectée au routeur FAI.
Permet au routeur Internet de joindre le serveur web de l'entreprise NATé en 1.1.1.253 et de tester l'accès public depuis un autre domaines.

```
Internet (config)# ip route 8.8.0.0 255.255.0.0 1.1.2.129
```

 } Permet au router Internet de joindre le réseau public (test.com) via le routeur de test public

Configuration router TEST :

```
TEST (config)# int gi0/0
TEST (config-if)# ip add 8.8.255.254 255.255.0.0
```

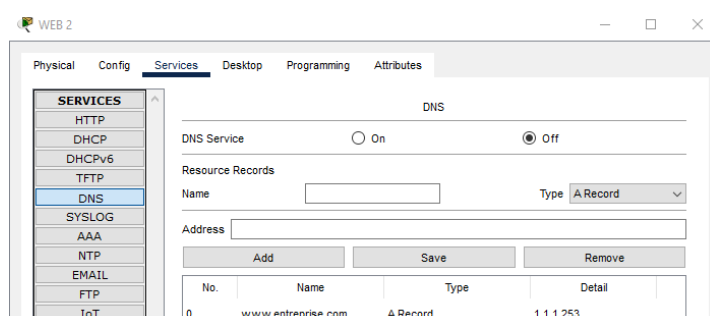
 } Interface dans le réseau 8.8.0.0/16, utilisé pour simuler Internet côté réseau public externe

```
TEST (config)# int gi0/1
TEST (config-if)# ip add 1.1.2.129 255.255.255.252
```

 } Liaison avec le routeur Internet

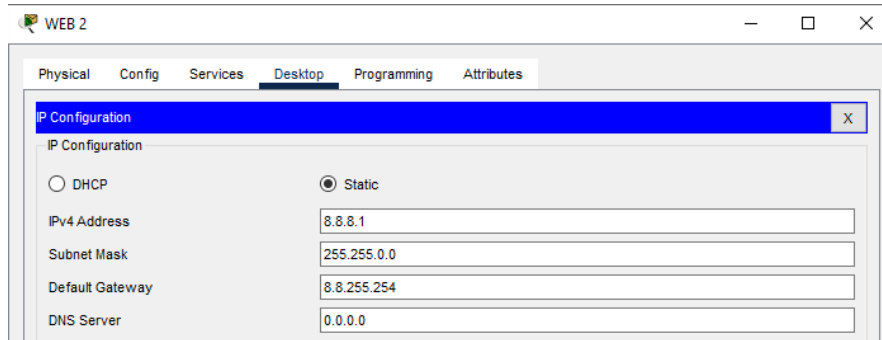
Configuration serveur Web/DNS du réseau public (test.com) :

Côté DNS :

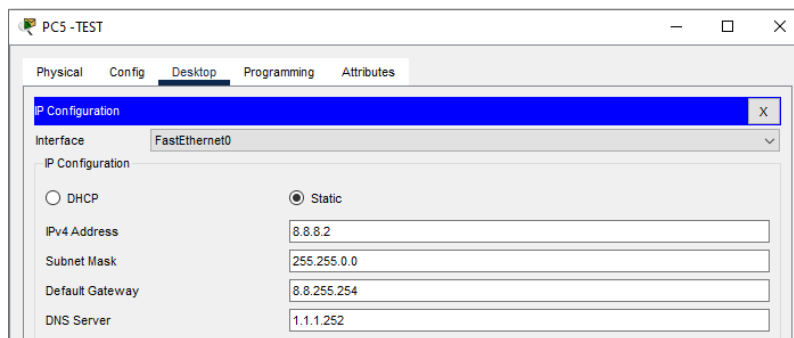


Côté Web, activation de HTTP et HTTPS.

Ajout de l'adresse IP correspondant à www.test.com



Configuration du PC TEST :



Ajout de EIGRP pour le routage dynamique :

Routeur FAI :

```
FAI (config)# router eigrp 1  
FAI (config-router)# network 1.1.1.0 0.0.0.255  
FAI (config-router)# network 192.168.11.252  
0.0.0.3
```

Permet à EIGRP de publier ce réseau aux autres routeurs (Internet/TEST) et de recevoir des mises à jour dynamiques via cette interface.

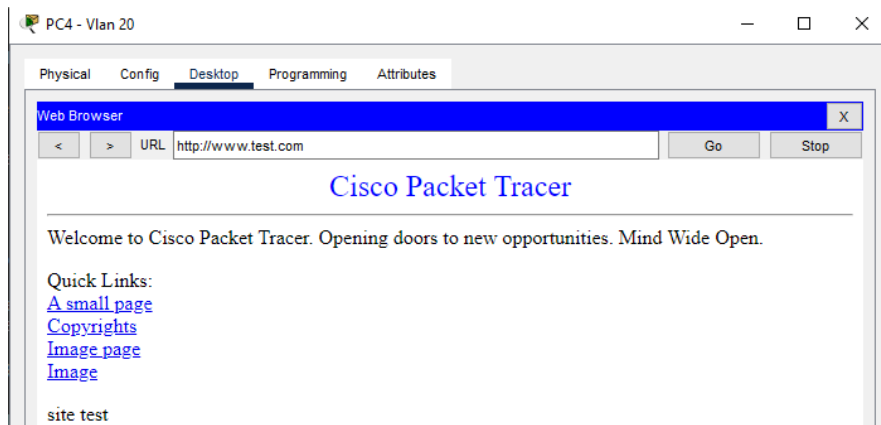
Routeur Internet :

```
Internet (config)# eigrp 1  
Internet (config-router)# redistribute static  
Internet (config-router)# network 1.1.2.128 0.0.0.3  
Internet (config-router)# network 1.1.1.0 0.0.0.255
```

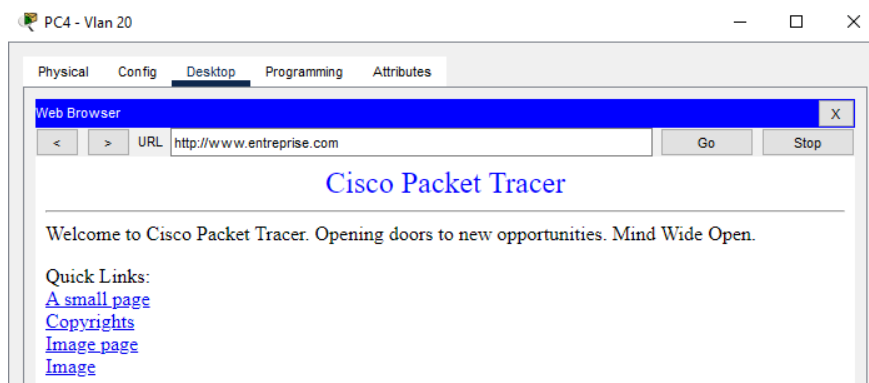
- Redistribue toutes les routes statiques configurées manuellement dans EIGRP
- Permet au routeur TEST de recevoir les mises à jour EIGRP
- Permet au FAI et à Internet d'échanger dynamiquement leurs routes

Vérification du bon fonctionnement global :

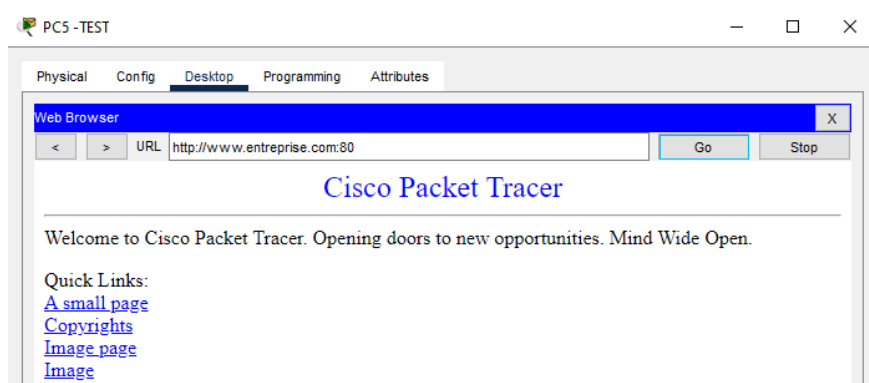
Clients internes vers www.test.com :



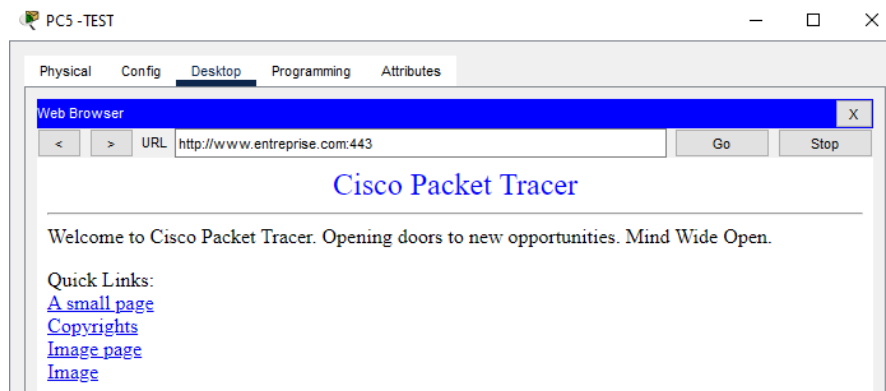
Clients internes vers www.entreprise.com :



Clients réseau test.com vers www.entreprise.com port 80 :



Clients réseau test.com vers www.entreprise.com port 443 :



Conclusion générale :

Ce projet nous a permis de mettre en œuvre l'ensemble des compétences nécessaires à la conception et à la configuration d'un réseau d'entreprise sécurisé et fonctionnel. À travers l'utilisation de VLANs, du routage inter-VLAN via un Multi-Layer Switch, de la configuration d'un pare-feu ASA, de la mise en place d'une DMZ et de services comme DHCP et DNS, nous avons pu construire une infrastructure réseau réaliste et répondant aux besoins d'une PME.

L'intégration de la traduction d'adresses (NAT), la sécurisation des flux à l'aide d'ACL, ainsi que la communication contrôlée avec un réseau public (Internet simulé) ont complété la topologie. Le projet a également introduit le protocole de routage dynamique EIGRP, facilitant la gestion des routes entre les différents domaines.

Ce travail a renforcé notre compréhension des principes fondamentaux du réseau et des outils pratiques utilisés en environnement professionnel.

Difficultés rencontrées :

- Mise en place et test du NAT :
 - ➔ Problèmes de correspondance entre les ACL, le NAT statique/dynamique et l'attribution des interfaces inside/outside.
 - ➔ Difficultés à comprendre pourquoi certains flux étaient bloqués (notamment en DMZ)
- Problème avec les ACL :
 - ➔ Oublis de lier les ACL aux interfaces (access-group ... in), rendant les règles inactives.
- Configuration de l'ASA :
 - ➔ Nouveauté qui a entraîné des difficultés dans la compréhension et la configuration de l'équipement.

Pour surmonter tous ces problèmes il a fallu faire des recherches sur Internet et sur la documentation Cisco (surtout pour l'ASA).

